Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)

Disciplina:
Estruturas de Dados

Ordenação

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira

alexandreponceo@gmail.com

Aula 35 e 36

Lins/SP

Ordenação

É um procedimento de ordenar um conjunto de objetos de forma crescente ou decrescente.

Dada uma lista ordenada l de n elementos, então:

l1 <= l2 <= ... <= ln.

A ordenação visa facilitar a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado.

Ordenação

Algoritmo de ordenação em ciência da computação é um algoritmo que coloca os elementos de uma dada sequência em uma certa ordem.

Existem várias razões para se ordenar uma sequência, uma delas é a possibilidade se acessar seus dados de modo mais eficiente.

Ordenação - Tipos

Os métodos gerais para ordenação são:

- Por troca;
- Por seleção; e
- Por inserção.

Para entender considere as cartas de um baralho.

Ordenação por Troca

Espalhe as cartas e depois troque as cartas fora de ordem até que todo o baralho fique ordenado.

Exemplo:

7	4	2	9	5
4	2	7	9	5
2	4	7	9	5
2	4	7	5	9
2	4	5	7	9
2	4	5	7	9

Ordenação por Seleção

Espalhe as cartas e depois selecione a menor carta e troque com a primeira do monte.

Na sequência, troque a menor pela segunda do monte. E assim, sucessivamente.

Exemplo:

7	4	2	9	5
2	4	7	9	5
2	4	5	9	7
2	4	5	7	9
2	4	5	7	9

Ordenação por Seleção

Exemplo:

```
int v[5] = {7,4,2,9,5};
int i, j, n=5, min, x;

for (i=0; i< n-1; i++)
{
   min = i;
   for (j=i+1; j<n; j++)
   {
      if (v[j] < v[min])
         min = j;
   }
   x = v[i];
   v[i] = v[min];
   v[min] = x;
}
```

Ordenação por Inserção

Espalhe as cartas, a primeira carta é o elemento base para a ordenação das demais cartas.

Divide-se em 2 sub-vetores. Da esquerda ordenado e da direita desordenado.

Exemplo:

Ordenado

7	4	2	9	5
4	7	2	9	5
2	4	7	9	5
2	4	7	9	5
2	4	5	7	9

Desordenado

Ordenação por Inserção

Implementação do algoritmo em C:

```
int v[5] = {7,4,2,9,5};
int i,j,n=5,x;

for (j = 1; j < n; j++)
{
   x = v[j];
   i = j - 1;
   while (i >= 0 && x < v[i])
   {
      v[i+1] = v[i];
      i = i - 1;
   }
   v[i+1] = x;
}
```

Ordenação

Algoritmos específicos de ordenação interna:

- Bubble Sort;
- Shell Sort; e
- Quick Sort.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

Percorre o vetor do início ao fim, comparando os elementos adjacentes. Caso o primeiro seja maior que o segundo, é feita a troca entre eles.

Este procedimento é realizado desde o primeiro até ao último par.

Em seguida, repetir para todos os elementos exceto o último, pois já é o maior.

A repetição é feita até não ter mais pares para comparar.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

Exemplo:

1º ciclo de comparação

7	4	2	9	5	troca
4	7	2	9	5	troca
4	2	7	9	5	
4	2	7	9	5	troca
4	2	7	5	9	fora do 2º ciclo.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

2º ciclo de comparação

4	2	7	5	9	troca
2	4	7	5	9	
2	4	7	5	9	troca
2	4	5	7	9	fora do 3º ciclo.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

3º ciclo de comparação

2	4	5	7	9
2	4	5	7	9
2	4	5	7	9

fora do 4º ciclo.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

4º ciclo de comparação

2	4	5	7	9
2	4	5	7	9

Fim, terminou os pares para comparação.

Bubble Sort (Ordenação Bolha)

Implementação do algoritmo em C:

```
int v[5] = {7,4,2,9,5};
int i, j, n=5, x;

for (i=1; i<n; i++)
   for (j=0; j<n-i; j++)
       if (v[j]>v[j+1])
       {
              x = v[j];
              v[j] = v[j+1];
              v[j+1] = x;
       }
```

Shell Sort

Proposto por Donald Shell em 1959.

É uma derivação da ordenação por inserção.

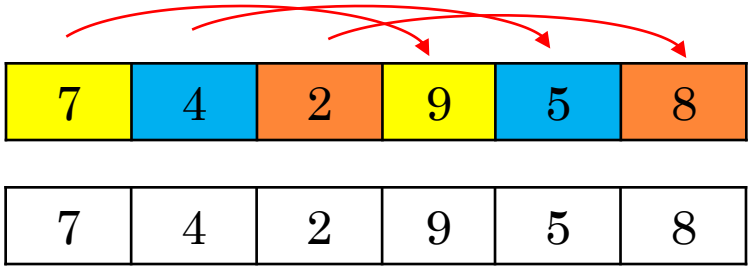
Compara elementos distantes

- Distância entre elementos comparados vai diminuindo, até que a comparação seja sobre elementos adjacentes.

Shell Sort

Exemplo:

1º ciclo de comparação – três posições afastadas

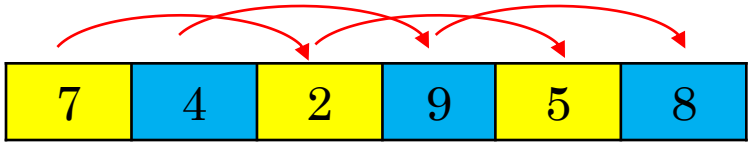


Nenhuma troca

Shell Sort

Exemplo:

2º ciclo de comparação – duas posições afastados

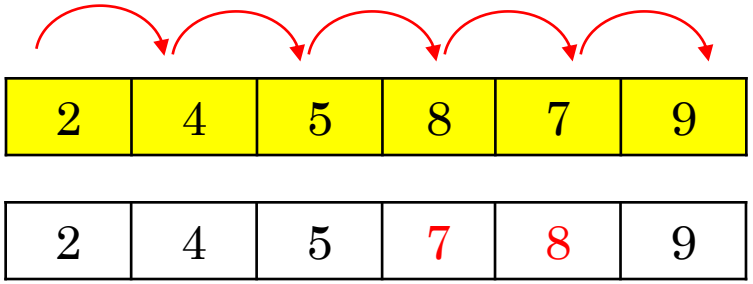


2	4	7	9	5	8
2	4	5	9	7	8
2	4	5	8	7	9

Shell Sort

Exemplo:

3º ciclo de comparação – posições adjacentes



Shell Sort

Implementação do algoritmo em C:

```
int v[6] = {7,4,2,9,5,8};
int i, j, n=6, s, x;
for (s=3; s > 0 ; s--)
{
   for (i=s; i < n; i++)
   {
       j = i;
       x = v[i];
       while (j >= s && v[j-s] > x)
       {
          v[j] = v[j-s];
          j = j - s;
       }
       v[j] = x;
   }
}
```

Exercícios

1) Complemente os exemplos permitindo que o tamanho do vetor seja definido pelo usuário. Em seguida, preencha o vetor, ordene e mostre o vetor ordenado.

2) Crie uma função adicional para ordenar uma lista ligada simples, com base em algum dos algoritmos de ordenação já vistos.